МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050,факс:9883937,e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

Утвърдил:
Д-р Ваня Кастрева
Началник на РУО – София-град

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ВТОРА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VIII клас по **НОВАТА** *учебна програма*
21.01.2018 година

Уважаеми колеги,

Предложените решения на задачите са примерни. Всяко друго решение, което не е включено в примерните решения, но е коректно и води до правилен резултат или извод, да се оценява със съответния брой точки. Общият брой точки е 100.

1-20 задача: **За всеки верен отговор по 2 точки**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Б	**Б**	**Б**	**А**	**Г**	**А**	**В**	**Б**	**В**	**Г**	**А**	**Б**	**Г**	**Г**	**Б**	**Г**	**Г**	**В**	**А**	**В**

Общо: 40 точки

Задача 1 20 точки

1.1. За определяне на веществата и химическите им наименования: **А** – $CaCO_3$; **Б** – CO_2; **В** - CaO; **Г** – $Ca(OH)_2$; **Д –** $CaCl_2$	5x0,5 т + 5x0,5 т = **5 т**
1.2. За правилно изразени и изравнени уравнения: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + Q$ $Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\ OH^-$ $Ca(OH)_2 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + 2\ H_2O$	4x2 т = **8 т**
1.3. pH > 7, основен характер на разтвора	0,5 т + 0,5 т = **1 т**
1.4. Масата на пробата от **А** ще е същата, защото $CaCO_3$ не реагира с CO_2 от въздуха.	0,5 т + 0,5 т = **1 т**
Масата на пробата от **В** ще е по-голяма, защото CaO реагира с CO_2 от въздуха. $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$	0,5 т + 0,5 т = **1 т** 2 т = **2 т**
1.5. Например: строителство, селско стопанство	2x0,5 т = **1 т**
1.6. Оцет	**1 т**

Задача 2 20 точки

2.1. За вярно изразени модели на атомите.	4x1 т = **4 т**
2.2. В един период са Na и Ar, защото имат еднакъв брой електронни слоеве в електронните обвивки на атомите.	0,5 т + 1 т = **1,5 т**
2.3. Аргон	**0,5 т**
2.4. За вярно означена формула и правилно определен вид на връзката. А) H_2, F_2 Б) HF В) NaH, NaF	5x2 т = **10 т**
2.5. За правилно съставени структурни формули	3x1 т = **3 т**
2.6. NaH, NaF	2x0,5 т = **1 т**

Задача 3 20 точки

3.1. За определяне на елемента Е - кислород и наименованието му;	2 x 0,5 т = **1 т**
За определяне на веществата и за химическите им наименования:**А** –O_2; **Б** – O_3	4 x 0,5= **2 т.**
3.2. Фотосинтеза, дишане	**2 т**
3.3. Изтъняване на озоновия слой (озонова дупка)	**1 т**
3.4. За правилно изразени и изравнени уравнения: $O_2 + 2\ H_2 \rightarrow 2\ H_2O$ $O_2 + 2\ Mg \rightarrow 2\ MgO$ $O_2 + 4\ Na \rightarrow 2\ Na_2O$	уравнения: 3x2 т = **6 т** наименования: 3x1 т = **3 т**
3.5. За правилно изразени и изравнени уравнения: Например: $Na_2O + 2\ HCl \rightarrow 2\ NaCl + H_2O$ $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$	2x2 т = **4 т**
За наименование на продукта/продуктите	**1 т**